

דברים לזכור לקראת המבחן

שחר פרץ

24 ביולי 2026

מרצה:

1 משפטים ולמות מהתרגולים

קושי הדמרד למרוכבים:

$$R = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}}$$

(יש ערך מוחלט על a_k).

על מעגל היחידה, $|z| = 1 \implies \bar{z} = z^{-1}$.

זהות לגראנז':

$$\sum_{n=0}^N \sin(nx) = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(N + \frac{1}{2}\right) x}{2 \sin \left(\frac{x}{2}\right)}$$

1. אם f ממשיית אז $\hat{f}(n) = \overline{\hat{f}(-n)}$

2. אם f מרוכבת אז $\hat{f}(n) = -\overline{\hat{f}(-n)}$

3. אם f ממשיית וזוגית אז $\hat{f}(n) = \hat{f}(-n)$, (כלומר טור פורייה קומבינציה של $\cos(nt)$).

4. אם f ממשיית ואי-זוגית אז $\hat{f}(n) = -\hat{f}(-n)$, (כלומר טור פורייה קומבינציה של $\sin(nt)$).

אינטגרציה בחלקים: מותרת אם $f', g' \in R([a, b])$. לכן גם מספיק $f' \in R(\mathbb{T})$ בשביל התכנסות במ"ש של פורייה (עושים אינטגרציה בחלקים כדי להגיע לביטוי $\hat{f}'(n) = in\hat{f}(n)$).

פייר מגניב יותר: $\sigma_N f \rightarrow \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ כאשר הגבולות $f(x^+) = \lim_{x \rightarrow x^+} f(x)$ קיימים.

תוצאה מבוזבזת: מספיקה התכנסות בהחלט נקודתית כדי שתהיה התכנסות במש לכל הטור.

$$\langle f | g \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)}$$

התכנסות תחת לפישיץ מקומי: אם בסביבת δ של x_0 , כל מקיים תנאי ליפשיץ:

$$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta): |f(x) - f(x_0)| \leq M |x - x_0|$$

אז $S_N f(x_0) \rightarrow f(x_0)$ נקודתית.

גרעין פייר מקיים: $|D_N(y)| \leq \left| \frac{1}{\sin(\frac{y}{2})} \right| \leq \frac{\pi}{|y|}$.

גרעין טוב: P_N יקרא גרעין טוב אם:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_N(x) dx = 1 \quad \bullet$$

$P_N \geq 0$, או לחילופין $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |P_N(x)| dx$ חסום במידה אחידה. $\bullet$

$$\forall 0 < \delta < 1: \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |F_N(x)| \, dx \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

•

שפה היא $\partial A = \text{Cl } A \setminus \text{Int } A$

משפט וויראשטראס לצפיפות יוניפורמית ומשפט דיני עובדים רק בקטע סגור

טאובר: טור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס אבל, מתכנס במובן הרגיל אם $a_k = o\left(\frac{1}{k}\right)$.

טיילורים: (אין בדפנוס):

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^n \\ e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \end{aligned}$$

טורים: (אין בדפנוס):

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ \frac{1-x^{N+1}}{1-x} &= \sum_{n=0}^N x^n \end{aligned}$$

מטריקות:

- על $\mathbb{R}^n$ מרחק מנהטן $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$ יקרא ℓ_1^n
- על $\mathbb{R}^n$ עם מרחק יוניפורמי $d_{\infty}(x, y) = \max_{i=1}^n |x_i - y_i|$ יקרא ℓ_{∞}^n .
- באופן כללי עבור $p > 1$ מסמנים $d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$ ומסמנים את המרחב ב- ℓ_p^n .
- על $C[a, b]$ נשתמש במטריקה היוניפורמית $d(f, g) = \sup_{[a, b]} |f(x) - g(x)|$.
- על סדרות אינסופיות חסומות מגדירים d_{∞} ו- d_p גם כן, באמצעות לקיחת הגבול על הסכום. למרחבים האלו נקרא ℓ_{∞} .
- c_0 יהיה מרחב הסדרות ששואפות ל-0 ו- c_{00} הסדרות שמזדהות עם 0 המ"מ, כתת-מרחב של ℓ_{∞} .

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד